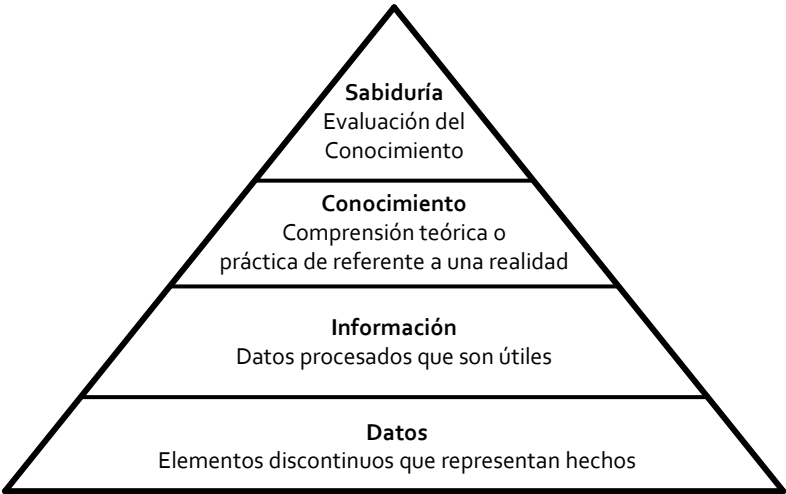


DATO – INFORMACIÓN – CONOCIMIENTO - SABIDURÍA

1

Dato-Información-Conocimiento-Sabiduría



2

DATO

- **Representación simbólica de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa.** Este dato puede ser:
 - numérico, alfabético, algorítmico, espacial, entre otras.
- Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades.
- Los datos aisladamente pueden no contener información humanamente relevante.
- **Los datos son la materia prima de la Información.**

Bases de Datos

3

3

DATO

- **Ejemplos de datos:**



Los datos convenientemente agrupados, estructurados e interpretados se consideran como la base de la información.

Bases de Datos

4

4

INFORMACIÓN

- Conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje, permitiendo tomar decisiones pertinentes acordes a dicho conocimiento

La información se puede utilizar en:

- la toma de decisiones,
- la reducción de la incertidumbre,
- la definición de hipótesis,
- definición de teorías
- realización de cálculos,
- ...



INFORMACIÓN

- En principio la información, a diferencia de los datos o las percepciones sensibles, tienen estructura útil que modificará las sucesivas interacciones del que posee dicha información con su entorno.

- Ejemplos de Información:

- La casa es roja
- La altura de Juan es 175
- Hoy esta haciendo frio
- El cielo esta gris.
- El pájaro vuela bajo.

- Datos
- 2,
 - casa,
 - alto,
 - 175,
 - rojo,
 - cielo,
 - frio,
 - pájaro
 - Juan
 - gris
 - bajo

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR CARACTERÍSTICAS



- **Significado** (semántica).



- **Importancia** (relativa al receptor).



- **Vigencia** (en la dimensión espacio-tiempo).



- **Validez** (relativa al emisor).



- **Valor** (activo intangible volátil).

Bases de Datos

Esta foto de
Autor

7

7

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR CARACTERÍSTICAS



- **Significado** (semántica): **¿Qué quiere decir?** Del significado extraído de una información, cada individuo evalúa las consecuencias posibles y adecúa sus actitudes y acciones de manera acorde a las consecuencias previsibles que se deducen del significado de la información.



- **Importancia** (relativa al receptor): **¿Trata sobre alguna cuestión importante?** La importancia de la información para un receptor se referirá a en qué grado cambia la actitud o la conducta de los individuos. Esto se refiere a en qué grado cuantitativo deben alterarse las expectativas futuras.

Bases de Datos

Esta foto de
Autor

8

8

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR CARACTERÍSTICAS



- **Vigencia** (en la dimensión espacio-tiempo): **¿Es actual o desfasada?**. Esto tiene que ver con la sincronización en el tiempo de los indicios que permiten reevaluar las expectativas con las expectativas en un momento dado.



- **Validez** (relativa al emisor): **¿El emisor es fiable o puede proporcionar información no válida (falsa)?** Esto tiene que ver si los indicios deben ser considerados en la reevaluación de expectativas o deben ser ignorados por no ser indicios fiables.



- **Valor** (activo intangible volátil): **¿Cómo de útil resulta para el destinatario?**

Bases de Datos

9

9

CONOCIMIENTO

Hechos o información adquiridos a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad.

- Se adquiere como contenido intelectual relativo a un campo determinado o a la totalidad del universo.
- Representa toda certidumbre cognitiva mensurable según la respuesta a: **¿Por qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?**

Bases de Datos

10

10

CONOCIMIENTO

Ejemplos:

- **¿Por qué esta haciendo frio en las mañanas?**
Es por las heladas de los meses de febrero y marzo
- **Por qué el cielo esta gris?**
Por la temporada de invierno.
- **¿El búho vuela bajo?**
 - Porque esta cazando.

Bases de Datos

11

11

SABIDURÍA

- La **sabiduría** es una habilidad que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo:
 - Conclusiones que nos dan un mayor entendimiento
 - Nos permiten reflexionar,
 - Discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo.
 - Evitar o impedir peligros,
 - Alcanzar metas,
 - Aconsejar,
 - Resolver problemas

Bases de Datos

12

12

SABIDURÍA

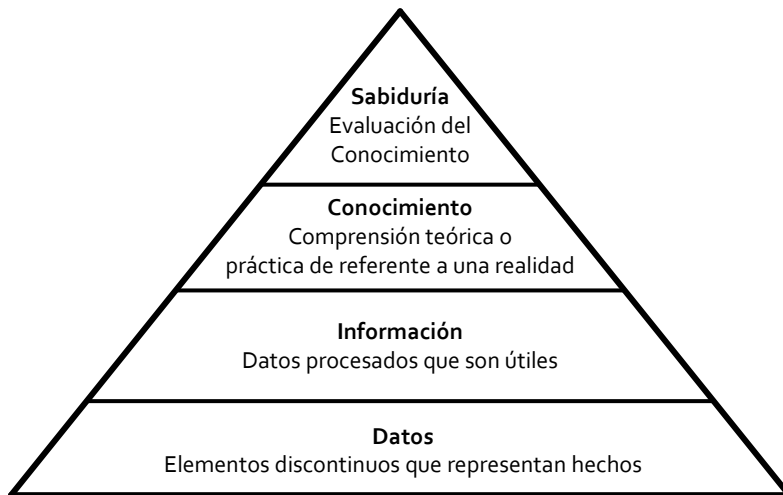
- «Tu mente es como esta agua amigo mío, cuando esta agitada se vuelve difícil ver, pero si dejas que se calme la respuesta se vuelve clara». [Gran Maestro Oogway en la película Kung fu panda.](#)
- Trata a todos amablemente, no sabes por lo que otros están pasando en sus vidas.

Bases de Datos

13

13

Dato-Información-Conocimiento-Sabiduría



Bases de Datos

15

15

Categorías de Tipos de Datos para Procesamiento

Se refieren a la organización interna de datos y también puede referirse al formato de los datos.

Categorías:

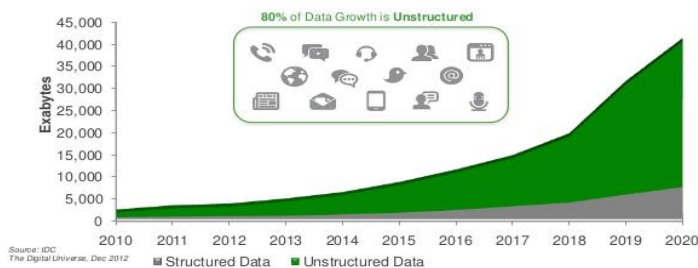
- Semi-estructurados
- **Estructurados**
- No Estructurados

Metadatos

MASSIVE GROWTH IN UNSTRUCTURED CONTENT

RECOMMIND

Worldwide Corporate Data Growth



Bases de Datos

RECOMMIND PROPRIETARY & CONFIDENTIAL 11 16

16

Tipos de Datos: Estructurados

- Están conformados por modelos de datos que son almacenados en forma tabular (filas y columnas) y que usan generalmente modelos relacionales y son almacenados en bases de datos de dicho tipo y son generados por aplicaciones empresariales como ERP (Enterprise Resource Planning) y CRM (Customer Relationship Management)
- Hacen uso de bases de datos relacionales para almacenar la información y contenido es típicamente textual.

Bases de Datos

17

17

Tipos de Datos: Estructurados (Ejemplo)

	A	B	C	D	E	F
1	Id	País	Capital	Continente	Comercial	
2	1	Albania	Tirana	Europa	Rosa	
3	2	Alemania	Berlin	Europa	Ana	
4	3	Andorra	Andorra la vieja	Europa	Ana	
5	4	Armenia	Ereván	Europa	Ana	
6	5	Austria	Viena	Europa	Ana	
7	6	Azerbaiyán	Baku	Europa	Ana	
8	7	Belgica	Burselas	Europa	Ana	
9	8	Bielorrusia	Minsk	Europa	Ana	
10	9	Bosnia y Herzegovina	Sarajevo	Europa	Ana	
11	10	Bulgaria	Sofia	Europa	Ana	
12	11	Chipre	Nicosia	Europa	Ana	
13	12	Croacia	Zagreb	Europa	Ana	
14	13	Dinamarca	Copenhague	Europa	María	

=> NO REGISTRÓ

INGRESO LABOR		SALIDA LABOR		INGRESO ALMUERZO		SALIDA ALMUERZO	
FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
08/09/2018	08:45:00 a.m.			08/09/2018	01:00:00 p.m.	08/09/2018	02:00:00 p.m.
09/09/2018	08:55:00 a.m.	09/09/2018	06:00:00 p.m.	09/09/2018	01:00:00 p.m.	09/09/2018	02:00:00 p.m.
10/09/2018	08:55:00 a.m.	10/09/2018	06:00:00 p.m.	10/09/2018	01:00:00 p.m.	10/09/2018	02:00:00 p.m.
		11/09/2018	06:00:00 p.m.	11/09/2018	01:00:00 p.m.	11/09/2018	02:00:00 p.m.
12/09/2018	08:55:00 a.m.	12/09/2018	06:00:00 p.m.	12/09/2018	01:00:00 p.m.	12/09/2018	02:00:00 p.m.
13/09/2018	08:55:00 a.m.	13/09/2018	06:00:00 p.m.			13/09/2018	02:00:00 p.m.
14/09/2018	08:51:00 a.m.	14/09/2018	06:00:00 p.m.	14/09/2018	01:00:00 p.m.	14/09/2018	02:00:00 p.m.
15/09/2018	08:58:00 a.m.	15/09/2018	06:00:00 p.m.	15/09/2018	01:00:00 p.m.		

Bases de Datos

18

18

Tipos de Datos: No Estructurados

- No contienen un modelo de datos y generalmente es inconsistente y no-relacional, es por ello que requieren una personalización lógica especial cuando estos deben ser preprocesados y almacenados.
- Las bases de datos NoSQL(No Structured Query Language) son usadas para almacenar datos no estructurados, semi-estructurados y estructurados.
- Generalmente, los datos no estructurados son el 80% de los datos de una organización, como imagen, texto, video, audio y documentos.

What is Unstructured Data?

Unstructured = Everything Else



Bases de Datos

19

19

Tipos de Datos: Semi-Estructurados

- Datos que tienen definida un nivel de estructura definida y consiste, pero que no puede ser relacionada de forma natural.
- Ejemplos de estructuras:
 - JSON (JavaScript Object Notation): formato de texto ligero para el intercambio de datos.
 - XML (eXtensible Markup Language)
- Ejemplos de fuentes de datos:
 - EDI (Electronic Data Interchange)
 - Emails
 - RSS (Really Simple Syndication)



Bases de Datos

20

20

Tipos de Datos: Semi-Estructurados (ejemplos)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE Edit_Mensaje SYSTEM "Edit_Mensaje.dtd">

<Edit_Mensaje>
  <Mensaje>
    <Remitente>
      <Nombre>Nombre del remitente</Nombre>
      <Mail>Correo del remitente</Mail>
    </Remitente>
    <Destinatario>
      <Nombre>Nombre del destinatario</Nombre>
      <Mail>Correo del destinatario</Mail>
    </Destinatario>
    <Texto>
      <Asunto>
        Este es mi documento con una estructura muy sencilla
        no contiene atributos ni entidades...
      </Asunto>
      <Parrafo>
        Este es mi documento con una estructura muy sencilla
        no contiene atributos ni entidades...
      </Parrafo>
    </Texto>
  </Mensaje>
</Edit_Mensaje>
```

XML

```
{
  "Title": "The Cuckoo's Calling",
  "Author": "Robert Galbraith",
  "Genre": "classic crime novel",
  "Detail": {
    "Publisher": "Little Brown",
    "Publication_Year": 2013,
    "ISBN-13": 9781408704004,
    "Language": "English",
    "Pages": 494
  },
  "Price": [
    {
      "type": "Hardcover",
      "price": 16.65,
    },
    {
      "type": "Kindle Edition",
      "price": 7.03,
    }
  ]
}
```

JSON

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>primerospasoshtml5</title>
6 </head>
7
8 <body>
9 <h1> TUTORIALES HTML5 BÁSICOS </h1>
10 </body>
11 </html>
```

HTML

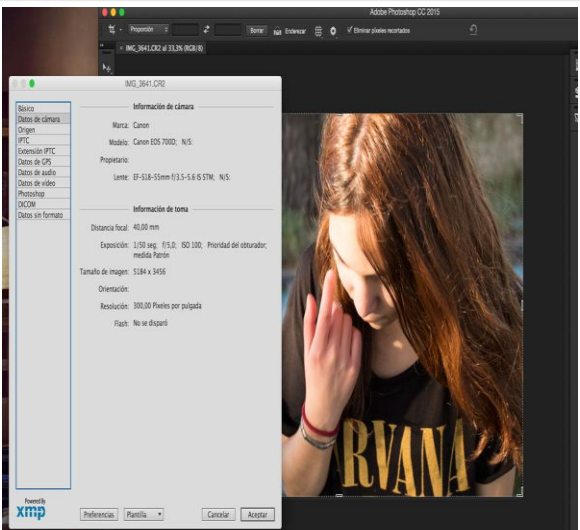
Bases de Datos

21

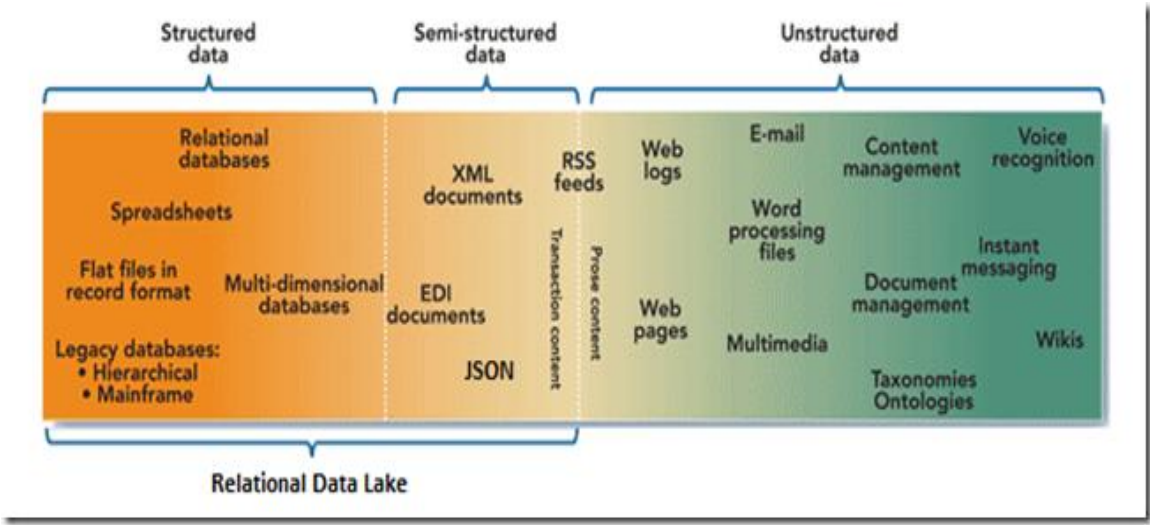
21

Metadatos

- Suministran información acerca de la estructura de los datos o conjunto de datos.
- Datos que definen datos.
- Ejemplo
 - Tags de XML suministran información del autor, fechas de creación de un documento.
 - Atributos que suministran información del tamaño y resolución de una foto digital.



Tipos de Datos



Diferencia entre diversos tipos de Bases de Datos

WHAT'S THE DIFFERENCE?

Structured ERP & DW

- Main Frame
- SQL Server
- Oracle
- DB2
- Sybase
- Access, Excel, txl, etc
- Teradata
- Neteeza, Other mpp
- SAP, JDE, JDA, Other ERP

Un-Structured

- Social Media
 - Chatter, Text
 - Analytics, Blogs, Tweets, Comments, Likes, Followers, Social Authority, Clicks, Tags, etc.
- Digital, Video
- Audio
- Geo-Spatial

Multi-Structured /Hybrid

- Emerging Market Data
- Loyalty
- E-Commerce
- Other Third Party Data
 - Weather
 - Currency Conversion
 - Demographic
 - Panel
- POS, PDI, IR, EDI, RFID, NFC, QR, IRL, RSI, Nielsen, Other Syndicated, IMS, MSA, etc.

Property of Relational Solutions, Inc. By Janet Dorenkott June, 2013, Relational Solutions

Structured vs. Unstructured Content

What is the difference?

Enterprise Applications

- Student information systems
- Financial systems
- HR systems
- CRM

Enterprise Content Management

- Marketing
 - Outreach
 - Recruiting
 - Collateral
- Admissions & Enrollment
 - Transcripts
 - Letters of recommendation
 - Applicant essays
 - Forms
- Financial Aid
 - FAFSA
 - Verification statements
 - W2s
 - Tax returns
 - Scholarship tracking
 - Correspondence
- Finance
 - Requisitions
 - Purchase orders
 - Invoices
 - Routing & approval
 - AP & A/R supporting documentation
- HR
 - Staff & faculty onboarding
 - Employee records
 - Contracts
- Records Management
 - Governance
 - Compliance
 - Retention
 - Disposition
- Digital Asset Management
 - Rich media files such as images and videos

20% Structured Application Content

80% Unstructured content

Structured data	Semi-structured data	Unstructured data
Relational databases Spreadsheets Flat files in record format Legacy databases: • Hierarchical • Mainframe	XML documents EDI documents JSON	RSS feeds Web logs E-mail Content management Voice recognition Word processing files Document management Instant messaging Web pages Multimedia Taxonomies Ontologies Wikis
Relational Data Lake		